CJAVA

siempre para apoyarte

Visión

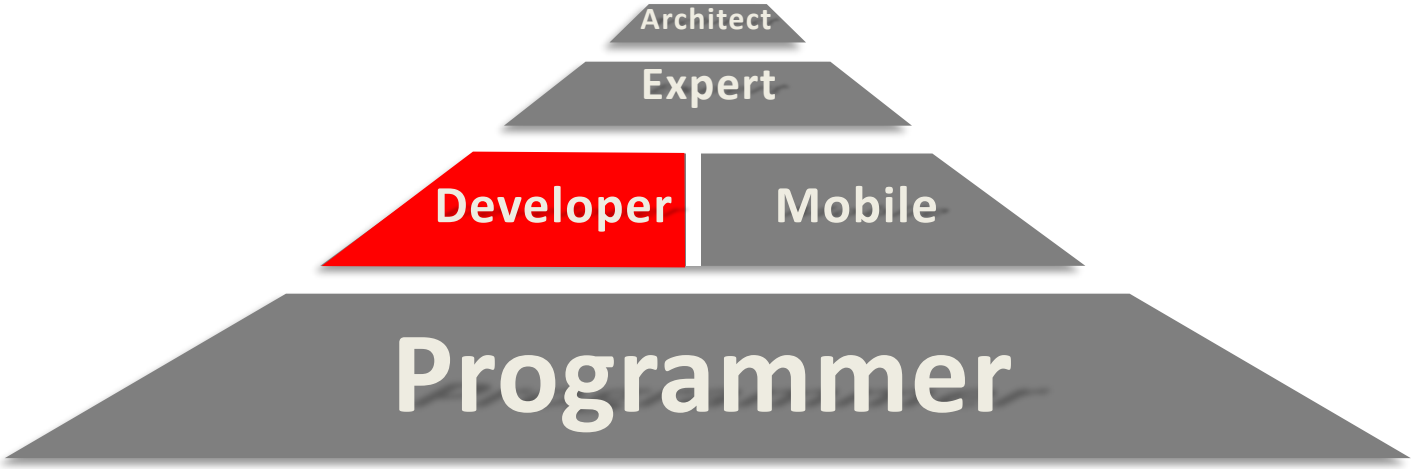
Poder aportar al desarrollo del País usando tecnología Java.

Edwin Maraví
emaravi@cjavaperu.com

CJAVA

CJAVA
siempre para apoyarte

CJava Capacitaciones



Spring MVC

Edwin Maraví

emaravi@cjavaperu.com

CJAVA
siempre para apoyarte

Objetivos

- Aprender conceptos básicos de Spring MVC
- Configuración de Spring MVC

Spring MVC Framework

- Los Controller, se gestionan la capa de control de la aplicación, similares a los Action en Struts, los tipos de controllers son:
  - **BaseCommandController, AbstractFormController, SimpleFormController, MultiActionController.**
- Los View se encargan de renderizar la forma en que se muestra la salida en el cliente.
  - **UrlBasedViewResolver, InternalResourceViewResolver, ResourceBundleViewResolver.**
- El DispatcherServlet coordina el ciclo de vida del request, debe estar registrado en el web.xml.
  - **Por defecto se le agrega como sufijo "-servlet.xml" al nombre registrado en el web.xml y debe encontrarse en el directorio WEB-INF.**

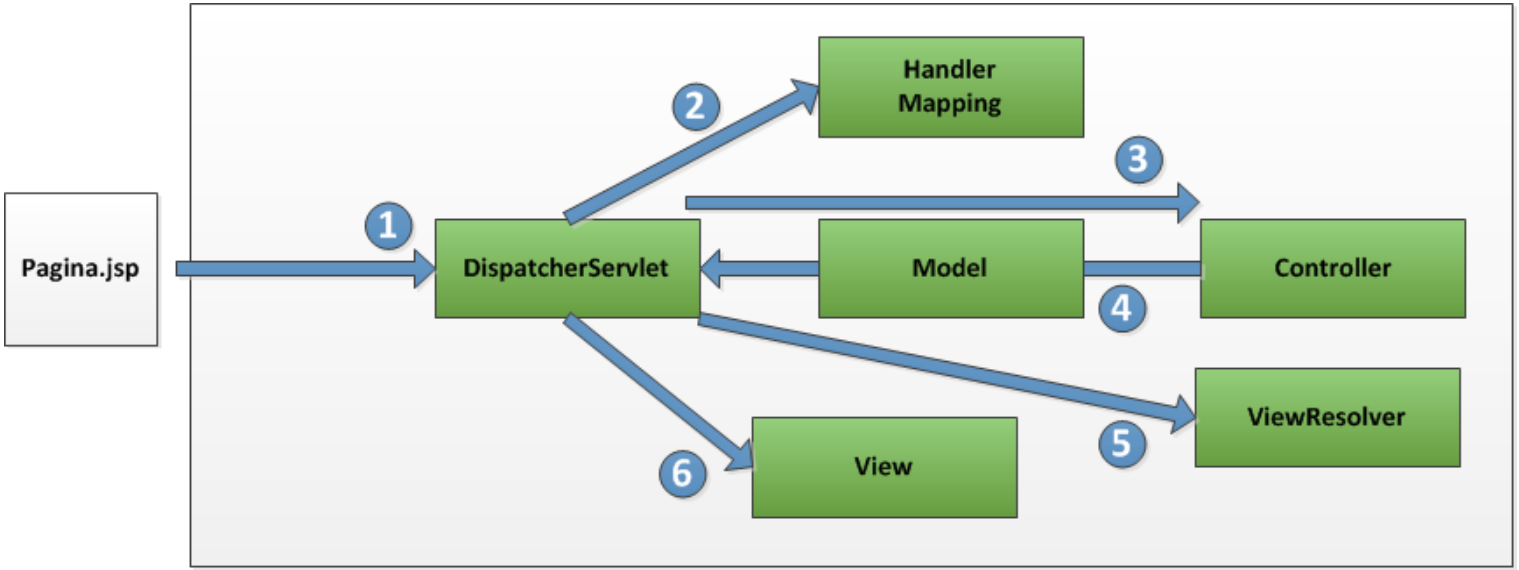
CJAVA
siempre para apoyarte

SPRING MVC

Modulo de Spring Framework para trabajar con arquitectura Modelo Vista Controlador que se base en la inversión de control (IoC) y uso extensivo de las características de Spring que hacen que el Framework Spring MVC desacople altamente las dependencias de componentes y simplifique toda la configuración MVC.

FLUJO DE SPRING MVC

El **DispatcherServlet** expide una petición a un controlador (escogido a través de un manipulador de mapeo). Una vez ha terminado el controlador, la petición es enviada a una visualización (elegida a través de un **ViewResolver**), para mostrar la información de salida.)



CONFIGURACION DE SPRING MVC

Librerías necesarias para trabajar con Spring MVC:

- aopalliance-1.0.jar
- jcl-over-slf4j-1.7.1.jar
- log4j-1.2.17.jar
- slf4j-api-1.7.1.jar
- slf4j-log4j12-1.7.1.jar
- spring-aop-4.0.5.RELEASE.jar
- spring-beans-4.0.5.RELEASE.jar
- spring-context-4.0.5.RELEASE.jar
- spring-core-4.0.5.RELEASE.jar
- spring-expression-4.0.5.RELEASE.jar
- spring-web-4.0.5.RELEASE.jar
- spring-webmvc-4.0.5.RELEASE.jar

CONFIGURACION DE SPRING MVC

El **DispatcherServlet** es un Servlet que funciona como controlador frontal de Spring MVC para recibir todas las peticiones, este se configura como cualquier otro Servlet en el archivo **web.xml**:

```
<servlet>
    <servlet-name>DispatcherServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

<servlet-mapping>
    <servlet-name>DispatcherServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

Por convención Spring intentara buscar el **DispatchetServlet-servlet.xml** dentro de la carpeta **WEB-INF**, donde **DispatchetServlet** es el nombre del Servlet que especificamos en **<servlet-name>**

CONFIGURACION DE SPRING MVC

El contenido del archivo **DispatchetServlet-servlet.xml**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
                        http://www.springframework.org/schema/context
                        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd
                        http://www.springframework.org/schema/mvc
                        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd">

    <context:component-scan base-package="com.cjavaperu.mvc" />
    <mvc:annotation-driven/>

</beans>
```

Para escanear las clases con anotaciones

Para trabar Spring MVC con anotaciones

CONFIGURACION DE SPRING MVC

Agregando al controlador la etiqueta **@RequestMapping** especificamos la ruta (path) de acceso. Controlador trabajando con **ModelAndView** en el retorno para indicar la pagina de destino y enviar datos a la página:

```
@Controller
@RequestMapping("/modelandview")
public class ModelAndViewController {

    @RequestMapping
    public ModelAndView modelAndview() {
        System.out.println("modelAndview");
        return new ModelAndView("/paginas/inicio.jsp");
    }

    @RequestMapping(value="mensaje1")
    public ModelAndView mensaje1() {
        System.out.println("mensaje1");
        return new ModelAndView("/paginas/inicio.jsp", "mensaje", "Spring MVC - mensaje1()");
    }

    @RequestMapping(value="mensaje2", method = RequestMethod.GET)
    public ModelAndView mensaje2() {
        System.out.println("mensaje2");
        return new ModelAndView("/paginas/inicio.jsp").addObject("mensaje", "Spring MVC - mensaje2()");
    }

}
```

CONFIGURACION DE SPRING MVC

Controlador trabajando con **Model** para indicar la pagina de destino y enviar información a la página:

```
@Controller
@RequestMapping("/simple")
public class SimpleController {

    @RequestMapping
    public String inicio() {
        System.out.println("inicio");
        return "/paginas/inicio.jsp";
    }

    @RequestMapping(value="model")
    public String model(Model model) {
        System.out.println("model");
        model.addAttribute("mensaje", "Spring MVC - model()");
        return "/paginas/inicio.jsp";
    }

    @RequestMapping(value="request", method = RequestMethod.GET)
    public String request(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        System.out.println("request");
        request.setAttribute("mensaje", "Spring MVC - request()");
        return "/paginas/inicio.jsp";
    }

}
```

CONFIGURACION DE SPRING MVC

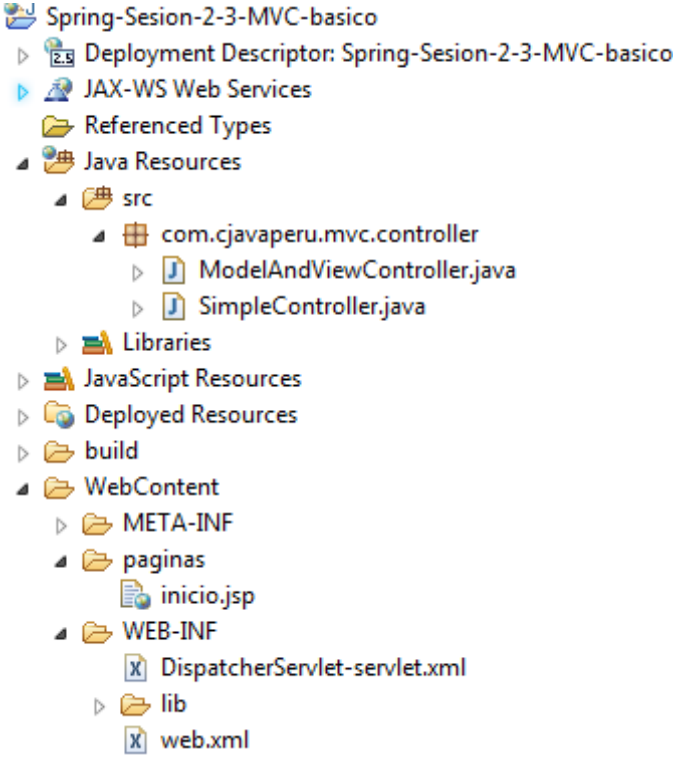
Pagina JSP:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
    <h1>Mensaje : ${mensaje}</h1>
</body>
</html>
```

Para obtener los valores del servidor, trabajamos con Expresion Language

CONFIGURACION DE SPRING MVC

Estructura final del proyecto usando una configuración básica de Spring MVC:



CJAVA

siempre para apoyarte

Gracias